Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S046: curso 2013-2014, EXA-0045

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0045-OA-E01

SEL-D0045-OA-E01: Producto con traspuesta y dos ecuaciones matriciales

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

a) **(0.5 puntos)** Efectúe la operación $A \cdot B^t$.

b) **(0.75 puntos)** Determine la matriz X tal que $A + 2X = B$.

c) **(1.25 puntos)** Calcule la matriz Y, sabiendo que

$$B \cdot Y = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio SEL-D0045-OA-E02

SEL-D0045-OA-E02: Derivadas de un producto logarítmico y un cociente exponencial

(2.5 puntos) Sean las funciones $f(x) = (2x^2 - 1)^3 \ln(x^4)$ y $g(x) = \dfrac{e^{-2x+x^2}}{x^2+1}$.

Determine el valor de $f'(-1)$ y de $g'(0)$.

Ejercicio SEL-D0045-OA-E03

SEL-D0045-OA-E03: Fútbol y baloncesto: complemento, condicional e independencia

En un Instituto de Educación Secundaria el 40 % de los alumnos juegan al fútbol, el 30 % juegan al baloncesto y el 20 % practican ambos deportes.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno, elegido al azar, no practique ninguno de los dos deportes?

b) **(0.75 puntos)** Si un alumno, elegido al azar, juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que no juegue al baloncesto?

c) **(0.75 puntos)** ¿Son independientes los sucesos "jugar al fútbol" y "jugar al baloncesto"?

Ejercicio SEL-D0045-OA-E04

SEL-D0045-OA-E04: Carril-bici: contraste de proporción a dos significaciones

Los responsables de tráfico de una ciudad trabajan con la hipótesis de que, al menos, el 65 % de sus habitantes son favorables a la creación de una red de carril-bici en esa ciudad.

Encuestados 950 habitantes, elegidos al azar, 590 están a favor de tal medida.

a) **(1.5 puntos)** Mediante un contraste de hipótesis, $(H_0 : p \geq 0.65)$, con un nivel de significación del 10 %, ¿se puede decir que tienen razón los responsables de tráfico de esa ciudad?

b) **(1 punto)** ¿Se concluiría lo mismo si el nivel de significación fuera del 1 %?

Ejercicio SEL-D0045-OB-E01

SEL-D0045-OB-E01: Ecuación matricial y extremos sobre una región de cinco vértices

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X = 2 \cdot (C - D^t)$, siendo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) **(1 punto)** Si $A(0, 2)$, $B(2, 0)$, $C(4, 0)$, $D(6, 3)$ y $E(3, 6)$ son los vértices de una región factible, determine, en esa región, el valor mínimo y el valor máximo de la función $F(x, y) = 4x - 3y + 8$ e indique los puntos donde se alcanzan.

Ejercicio SEL-D0045-OB-E02

SEL-D0045-OB-E02: Estudio completo y representación de una cúbica

(2.5 puntos) Represente gráficamente la función $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$, estudiando previamente su dominio, puntos de corte con los ejes, intervalos de monotonía, extremos, intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión.

Ejercicio SEL-D0045-OB-E03

SEL-D0045-OB-E03: Prensa en papel y digital: unión, condicional y exclusividad

El 25 % de los estudiantes de una Universidad lee las noticias en prensa escrita en papel, el 70 % en prensa digital y el 10 % en ambos formatos. Elegido, al azar, un estudiante de esa Universidad:

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que lea las noticias en formato papel o digital.

b) **(0.75 puntos)** Sabiendo que lee las noticias en prensa digital, calcule la probabilidad de que también las lea en prensa escrita en papel.

c) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que lea las noticias exclusivamente en uno de los dos formatos?

Ejercicio SEL-D0045-OB-E04

SEL-D0045-OB-E04: Centro comercial: proporción desde un intervalo y nueva muestra

Para estimar la proporción de habitantes que es favorable a la construcción de un centro comercial en un municipio, se ha obtenido el intervalo de confianza $(0.31, 0.39)$, al $94\,\%$.

a) **(1 punto)** ¿Cuál ha sido el valor de la proporción muestral?

b) **(0.5 puntos)** Si la muestra aleatoria elegida de esa población para el estudio fue de 500 personas, ¿cuántas de ellas deseaban la construcción del centro comercial?

c) **(1 punto)** Se desea repetir el estudio para obtener un intervalo de confianza con un error máximo de 0.03 y el mismo nivel de confianza. ¿Cuántas personas, como mínimo, debe tener la nueva muestra aleatoria?